Automate cellulaire probabiliste de l'électeur

Groupe 48
Chevallet Django Cordonnier Paul-Aliocha Maniak Augustin Zenati Racim

18 décembre 2025

1 Introduction

Nous nous intéressons ici aux automates cellulaires probabilistes dits de l'électeur. Nous allons présenter ici le modèle simple à deux valeurs possibles (0 ou 1) tel que formulé par Holley & Liggett (1975).

Une chaîne de Markov est un processus aléatoire en temps discret dont l'évolution future ne dépend que de l'état présent, ce qui se traduit par une matrice de transition stochastique décrivant les probabilités de passage entre états.

Soit M la grille sur laquelle sont positionnées les particules. On a, en dimension d, N^d particules positionnées sur la grille $M = [\![1; N]\!]^d$. On se concentrera ici sur des valeurs de d appartenant à $\{1, 2, 3\}$. On note les particules voisines de celle à la position $x \in M$ par $\mathcal{N}_x = \{y \in M, ||y - x||_d \leq 1, y \neq x\}$.

La valeur d'une particule évolue dans le temps (considéré discret et représenté par un entier $n \in \mathbb{N}$).

Les particules ont une valeur comprise dans $[\![0; \kappa]\!]$. On a ici dans le modèle simple $\kappa = 1$. On représente l'état de l'ensemble des particules par ξ_n avec $\xi_n(x)$ la valeur de la particule à la position x à l'instant n. On a $\xi_n \in [\![0; \kappa]\!]^{N^d}$.

On a $\xi_{n+1}(x) = i$ avec i (appartenant à $\{0, 1\}$) choisi aléatoirement avec la probabilité $p_x(i)$ suivante :

$$\forall i \in [\![0; \kappa]\!], p_x(i) = \frac{\text{card}\{y \in \mathcal{N}_x, \xi_n(y) = i\}}{\text{card } \mathcal{N}_x}$$

Toutes les définitions données à partir de ce point dans cette section proviennent de Sericola (2013).

Définition (1.1)**.** *Un processus stochastique $X = \{X_n, n \in \mathbb{N}\}$ sur un espace d'états S est une* ***chaîne de Markov à temps discret*** *si :*

$$\forall n \geq 1, \forall X_0, \ldots, X_n \in S, \forall i_0, \ldots, i_n \in S,$$
$$\mathbb{P}\{X_n = i_n \mid X_{n-1} = i_{n-1}, \ldots, X_0 = i_0\} = \mathbb{P}\{X_n = i_n \mid X_{n-1} = i_{n-1}\}$$

La matrice de transition P (souvent appelée matrice stochastique) est une matrice carrée qui décrit la dynamique d'une chaîne de Markov à temps discret sur un espace d'états fini. Chaque élément $P_{i,j}$ de la matrice représente la probabilité de transition de l'état i vers l'état j en une seule étape temporelle. Mathématiquement, elle se définit par :

$$P_{i,j} = \mathbb{P}(\xi_{n+1} = j \mid \xi_n = i) \tag{1}$$

Dans le cadre du modèle de l'électeur, l'espace d'états correspond à l'ensemble des configurations possibles des particules sur la grille, soit :

$$\xi_n \in [\![0; \kappa]\!]^{N^d} \tag{2}$$

La matrice doit vérifier les deux propriétés suivantes :

— Tous ses coefficients sont positifs ou nuls ($P_{i,j} \geq 0$).

— La somme des probabilités de chaque ligne est égale à 1 ($\sum_j P_{i,j} = 1$), ce qui signifie qu'à partir d'un état donné, le système transite nécessairement vers un autre état (ou reste dans le même).

Définition (1.2)**.** *Une chaîne de Markov à temps discret $X = \{X_n, n \in \mathbb{N}\}$ sur un espace d'états S est dite **homogène** si pour tout $n, k \in \mathbb{N}$ et pour tout $i, j \in S$, on a :*

$$\mathbb{P}\{X_{n+k} = j \mid X_k = i\} = \mathbb{P}\{X_n = j \mid X_0 = i\}$$

Soit i un état de l'espace d'états. On définit le temps de premier retour vers l'état i, noté T_i^+, par la variable aléatoire :

$$T_i^+ = \inf\{n \geq 1 \mid \xi_n = i \text{ sachant que } \xi_0 = i\} \tag{3}$$

Il existe par ailleurs un lien fondamental entre le temps de retour et la loi stationnaire unique π :

$$\mathbb{E}[T_i^+] = \frac{1}{\pi_i} \tag{4}$$

Pour tout état $i \in E$, on définit $f_{ii}^{(n)}$ comme la probabilité que le premier retour à l'état i se produise exactement à l'instant n et on note f_{ii} la somme de ces probabilités sur l'ensemble des instants :

$$f_{ii}^{(n)} = \mathbb{P}(\xi_n = i, \xi_{n-1} \neq i, \ldots, \xi_1 \neq i \mid \xi_0 = i) \tag{5}$$

$$f_{ii} = \sum_{n=1}^{\infty} f_{ii}^{(n)} = \mathbb{P}(T_i^+ < +\infty \mid \xi_0 = i) \tag{6}$$

Cette quantité permet de caractériser la nature de l'état i :
— L'état i est dit **récurrent** si et seulement si $f_{ii} = 1$ (le retour est certain).
— L'état i est dit **transitoire** si et seulement si $f_{ii} < 1$ (il existe une probabilité non nulle de ne jamais revenir en i).

Définition (1.11)**.** *Une chaîne de Markov est dite **récurrente** (respectivement **transitoire**) si tous ses états sont récurrents (respectivement transitoires).*

Définition (1.12)**.** *Un état $i \in S$ est dit **absorbant** si $P_{i,i} = 1$.*

Lemme. *Tout état absorbant est récurrent. En effet, si i est un état absorbant alors, par définition, on a $f_{i,i}^{(n)} = \mathbf{1}_{\{n=1\}}$ et donc $f_{i,i} = 1$, c'est-à-dire que l'état i est récurrent.*

Théorème (1.1)**.** *Pour une chaîne de Markov ergodique (irréductible et récurrente positive), la moyenne temporelle d'une fonction des états converge presque sûrement, quand le temps tend vers l'infini, vers sa moyenne spatiale par rapport à la loi stationnaire .*

En d'autres termes, cela signifie qu'une seule trajectoire suffisamment longue de l'automate permet de retrouver les propriétés statistiques globales de tout le système (Holley & Liggett (1975)).

2 Problèmes en dimension $d = 1$

On se place pour tous ces problèmes dans la condition $d = 1$.

Puissances de la matrice de transition. Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une chaîne de Markov de matrice P.

$$\forall (i,j) \in S^2, \forall n \geq 0, (P^n)_{ij} = \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$$

Ainsi, la matrice P^n donne directement les probabilités de transition en n pas. Cette propriété est centrale pour analyser les lois en temps n et les probabilités d'absorption dans les chaînes absorbantes.

2.1 Cas de $N = 2$ à bords opposés

Lien entre probabilité stationnaire et temps de retour. Pour une chaîne de Markov finie, irréductible et positivement récurrente, la mesure stationnaire π est unique et vérifie, pour tout état i :

$$\pi_i = \frac{1}{\mathbb{E}[T_i^+]}$$

où T_i^+ est le temps de retour à i :

$$T_i^+ = \inf\{n \geq 1 : X_n = i \mid X_0 = i\}$$

Cela exprime que, sur une trajectoire longue, l'état i est visité en moyenne une fois tous les $\mathbb{E}[T_i^+]$ pas, ce qui correspond exactement à la proportion de temps passée dans i, donc à π_i.

On a dans ce cas les états de grille suivants. Les conditions de bord sont immuables.

état				
A	0	0	0	1
B	0	0	1	1
C	0	1	0	1
D	0	1	1	1

FIGURE 1 – États de grille possibles pour $N = 2$ à bords opposés

La chaîne de Markov correspondant à cette grille a pour matrice de transition P tel que suit :

$$P = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 1/4 & 1/4 & 1/4 & 1/4 \\ 1/2 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

On observe directement qu'aucun état n'est absorbant, la chaîne de Markov est donc irréductible sur l'espace d'état. Cette chaîne étant finie et irréductible, le temps d'atteinte de chaque état est fini donc pour tout état x de l'espace d'états, $\pi(x) > 0$ (Delmas (2010)). Tous les états sont récurrents positifs, la chaîne admet donc une loi stationnaire unique.

Définition. *Une probabilité π sur la grille d'états d'une chaîne de Markov de matrice de transition P est stationnaire si $\pi = \pi P$ (Delmas (2010)).*

On cherche donc le vecteur $\pi = [\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3]$ tel que $\pi = \pi P$. On résout pour ça le système linéaire associé à ce produit-équation de matrices :

$$\begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{2}\pi_0 + \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 \\ \pi_1 = \frac{1}{2}\pi_0 + \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_2 + \frac{1}{2}\pi_3 \\ \pi_2 = \frac{1}{4}\pi_1 \\ \pi_3 = \frac{1}{4}\pi_1 + \frac{1}{2}\pi_3 \end{cases} \iff \begin{cases} \pi_0 = \frac{1}{2}\pi_1 + \pi_2 \\ \pi_1 = \frac{2}{3}(\pi_0 + \pi_2 + \pi_3) \\ \pi_2 = \frac{1}{4}\pi_1 \\ \pi_3 = \frac{1}{2}\pi_1 \end{cases} \iff \begin{cases} \pi_0 = \frac{3}{4}\pi_1 \\ \pi_1 = \pi_1 \\ \pi_2 = \frac{1}{4}\pi_1 \\ \pi_3 = \frac{1}{2}\pi_1 \end{cases} \tag{7}$$

Or, on sait aussi que $\pi_0+\pi_1+\pi_2+\pi_3 = 1$. On reformule donc cela $(\frac{3}{4}+1+\frac{1}{4}+\frac{1}{2})\pi_1 = 1 \iff \frac{5}{2}\pi_1 = 1$. On obtient ainsi le vecteur suivant $\pi = [0.3; 0.4; 0.1; 0.2]$.

En utilisant le lien entre probabilité stationnaire et temps de retour formulé au dessus, on estime empiriquement le temps de retour moyen de façon algorithmique de la manière suivante : sur un grand nombre ($m = 1000000$) d'itérations, on compte le nombre de fois qu'un même état est rencontré et on estime à partir de ce nombre l'espérance du temps de retour et ainsi la mesure stationnaire pour chaque état. On trouve par cette méthode $\pi' = [0.22; 0.44; 0.11; 0.22]$, soit une proportion plus faible que la proportion théorique pour l'état A et ce indépendamment de l'état de départ choisi.

2.2 Cas de $N = 2$ à bords égaux

On a dans ce cas les états de grille suivants. Les conditions de bord sont immuables.

état				
A	1	0	0	1
B	1	0	1	1
C	1	1	0	1
D	1	1	1	1

FIGURE 2 – États de grille possibles pour $N = 2$ à bords égaux

On représente l'automate probabiliste correspondant à ces conditions :

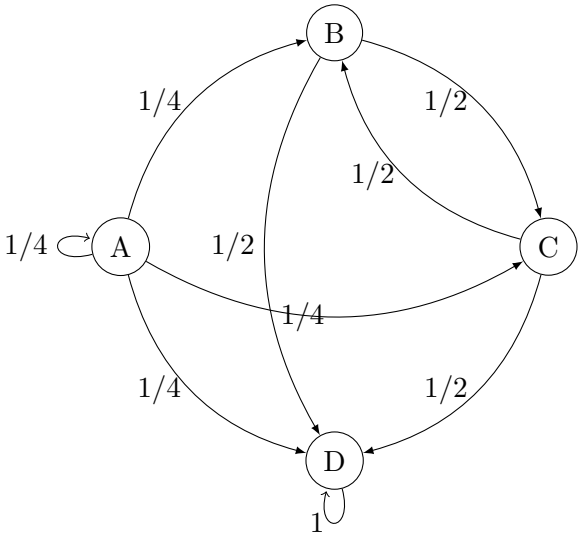


FIGURE 3 – Automate probabiliste pour $N = 2$ à bords égaux

On voit directement que l'état D est absorbant, étant donné que sa seule transition est vers lui-même avec une probabilité de 1.

On agrège les configurations en trois états : $A = (0,0), B = \{(0,1),(1,0)\}, C = (1,1)$ avec C absorbant. La matrice de transition agrégée est :

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Soit T_i le temps d'absorption lorsque la chaîne part de i. Les équations de première étape donnent :

$$\begin{cases} t_A = 1 + \frac{1}{4}t_A + \frac{1}{2}t_B \\ t_B = 1 + \frac{1}{2}t_B \end{cases}$$

On résout et on trouve les temps d'absorption moyens suivants :

$$\boxed{t_A = \frac{8}{3} \approx 2.67, \qquad t_B = 2}$$

On peut aussi montrer que t_B suit une loi géométrique de paramètre 1/2. On se place dans l'état B. D'après la matrice de transition agrégée, on a $\mathbb{P}(B \to C) = \frac{1}{2}, \mathbb{P}(B \to B) = \frac{1}{2}$. Ainsi, à chaque pas de temps, la chaîne reste en B avec probabilité $\frac{1}{2}$ ou est absorbée en C avec probabilité $\frac{1}{2}$.

On note $T_B = \inf\{n \geq 1 : X_n = C \mid X_0 = B\}$ le temps d'absorption lorsque la chaîne part de B. Pour que $T_B = n$, il faut que la chaîne reste en B pendant $n-1$ itérations, puis passe de B à C à l'itération n. On obtient donc

$$\mathbb{P}(T_B = n) = \left(\tfrac{1}{2}\right)^{n-1} \tfrac{1}{2}$$

Ainsi, T_B suit une loi géométrique de paramètre $\frac{1}{2}$. L'espérance du temps d'absorption vaut alors

$$\mathbb{E}[T_B] = \frac{1}{\frac{1}{2}} = 2$$

ce qui donne le temps moyen d'absorption lorsque la chaîne part de l'état B. À l'aide d'une simulation algorithmique (moyenne pour $m = 10000$ répétitions), on estime les temps d'absorption suivants : 2,65 pour A et 1,99 pour B, soit des valeurs très proches de ce qui est obtensible par la théorie.

2.3 Cas de $N = 3$

On représente ci-dessous la matrice de transition correspondant au cas $N = 3$. Les deux états absorbants sont $(0,0,0)$ et $(1,1,1)$, les autres états étant transitoires. On considère que les conditions au bord sont périodiques, ie. que le voisin de gauche de la particule de la première colonne est la particule de la dernière colonne et inversement pour la particule de la dernière colonne.

$$P = \begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
\frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\
0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\
0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 \\
\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0 & \frac{1}{4} \\
0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 & 0 \\
\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & 0 & 0
\end{pmatrix}$$

On observe bien les deux états absorbants sur les lignes 1 et 2 avec un unique 1 sur la diagonale.

Les simulations montrent que pour un état initial comportant deux zéros (resp. deux un), la chaîne de Markov est absorbée par (0,0,0) (resp. (1,1,1)) avec une probabilité voisine de 2/3, l'autre état absorbant n'étant atteint qu'avec une probabilité d'environ 1/3.

2.4 Cas de $N = 4$

On représente ci-dessous un automate probabiliste simplifié pour le cas $N = 4$ avec conditions périodiques. Contrairement au cas $N = 3$, la dynamique fait apparaître trois classes absorbantes : les états homogènes $(0,0,0,0)$ et $(1,1,1,1)$, ainsi qu'une classe absorbante cyclique formée des configurations alternées $(0,1,0,1)$ et $(1,0,1,0)$. Les autres états de l'espace d'états sont transitoires et rejoignent presque sûrement l'une de ces trois classes.

À partir de l'automate programmé de manière déterministe, nous simulons l'évolution du système en choisissant aléatoirement l'état initial (hors classes absorbantes), puis en itérant l'automate jusqu'à absorption, avec une borne $n = 100000$. Sur $m = 10000$ simulations, les probabilités d'absorption obtenues sont d'environ 0,226 pour $(0,0,0,0)$, 0,310 pour $(1,1,1,1)$, et respectivement 0,231 et 0,234

pour les états alternés $(0,1,0,1)$ et $(1,0,1,0)$. On constate ainsi que, contrairement au cas $N = 3$ où la dynamique converge uniquement vers des états homogènes, le cas $N = 4$ favorise également l'émergence d'un motif périodique stable.

Périodicité. Soit i un état de la chaîne de Markov. On définit d'abord l'ensemble des temps de retour possibles en i par $\mathcal{N}(i) = \{\, n \geq 1 \;:\; \mathbb{P}(X_n = i \mid X_0 = i) > 0 \,\}$. Cet ensemble regroupe tous les instants auxquels il est possible de revenir à l'état i avec une probabilité strictement positive. La période de l'état i est alors définie par $d(i) = pgcd(\mathcal{N}(i))$. Elle correspond au plus grand diviseur commun des temps de retour possibles et mesure la régularité avec laquelle la chaîne peut revisiter l'état i.

Dans notre cas, on observe une transition déterministe $0101 \to 1010$ et $1010 \to 0101$ avec probabilité 1. Ainsi, en partant de 0101, un retour en 0101 n'est possible qu'après un nombre pair d'itérations : $\mathbb{P}(X_2 = 0101 \mid X_0 = 0101) = 1$ tandis que $\mathbb{P}(X_{2k+1} = 0101 \mid X_0 = 0101) = 0$. On en déduit que $d(0101) = 2$ (et de même $d(1010) = 2$), et que la classe $\{0101, 1010\}$ est une classe récurrente périodique de période 2.

Remarque. *L'automate présenté ci-dessous est une version simplifiée de la chaîne de Markov complète. L'espace d'états total comporte 16 configurations possibles, mais seules les plus représentatives sont affichées : les trois classes absorbantes (0000, 1111 et la classe périodique {0101, 1010}) ainsi que quelques états transitoires typiques. De même, seules les transitions principales et les probabilités associées issues du code sont représentées : les transitions vers des états non affichés ou celles provenant d'états qui admettent 16 transitions équiprobables ont été omises afin de préserver la lisibilité du schéma.*

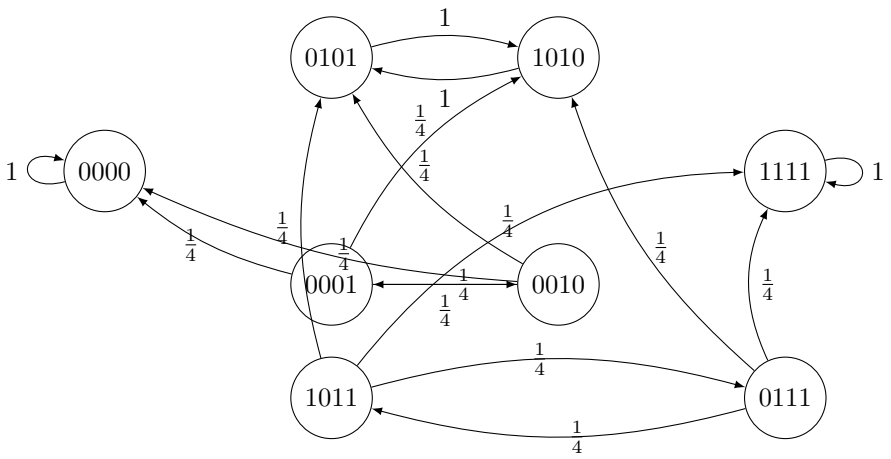


FIGURE 4 – Automate probabiliste simplifié pour le cas $N = 4$.

Les états A et B sont absorbants, C et D forment une composante absorbante périodique et les autres états (y compris ceux qui ne sont pas indiqués dans l'automate) sont transitoires.

Convergence exponentielle des chaînes de Markov finies. Pour une chaîne de Markov finie, homogène et irréductible, la distribution en temps n, notée $\pi^{(n)}$, converge vers la distribution stationnaire π lorsque $n \to \infty$. Cette convergence est exponentielle au sens suivant : si Q est la matrice de transition, alors pour un vecteur initial μ, on a $\mu Q^n \longrightarrow \pi$ quand $n \to \infty$ et l'écart $\|\mu Q^n - \pi\|$ décroît approximativement comme λ_2^n, où λ_2 est la valeur propre de Q ayant le deuxième plus grand module après 1.

Si Q est diagonalisable, on peut écrire $Q = V\Lambda V^{-1}$, $Q^n = V\Lambda^n V^{-1}$, où Λ est diagonale et contient toutes les valeurs propres. Comme $\lambda_1 = 1$ correspond à la distribution stationnaire, les contributions des autres valeurs propres décroissent géométriquement avec n.

Ainsi, la vitesse de convergence vers l'état stationnaire est dictée par $|\lambda_2|$. Plus $|\lambda_2|$ est petit, plus la convergence est rapide. Cette approche permet également de quantifier le temps de mélange de la chaîne, ie. le nombre d'itérations nécessaires pour que la distribution approche suffisamment π.

On obtient par une simulation numérique dans le cas d = 1, N = 2 à bords opposés :

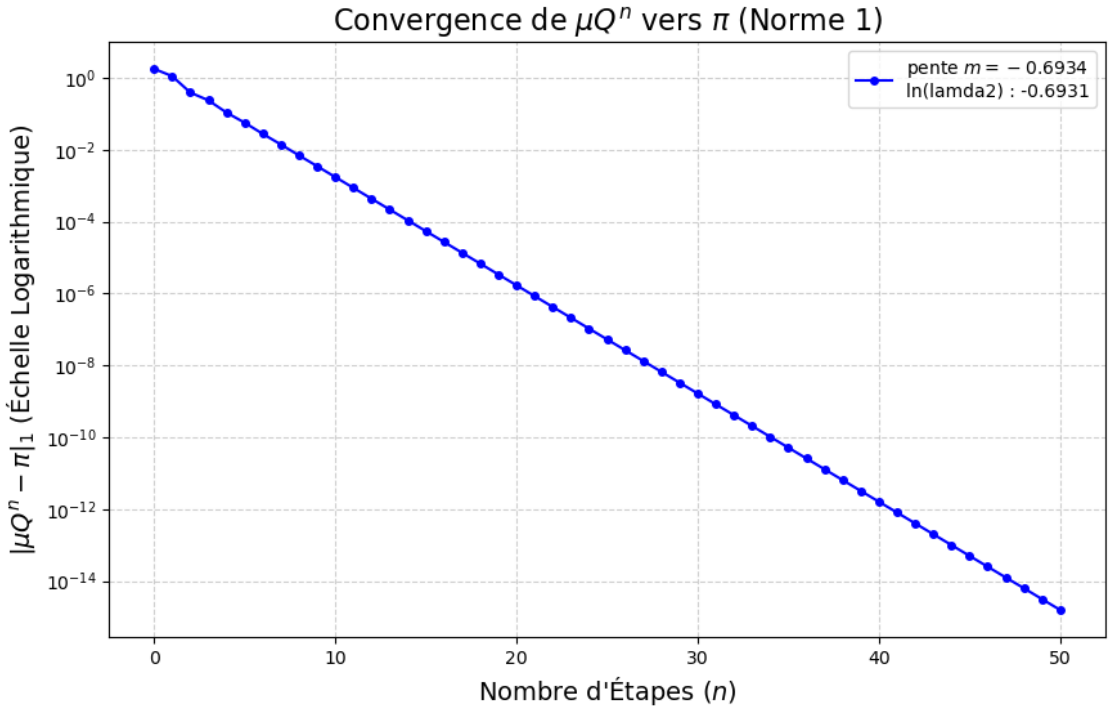


FIGURE 5 – Simulation de convergence vers π.

L'hypothése selon laquelle $\|\mu Q^n - \pi\|$ décroît comme λ_2^n est alors numériquement validée.

3 Dimension $d = 2$

3.1 Périodicité et configurations en damier

Concernant la périodicité : lorsque l'on utilise le voisinage de von Neumann en 2D, pour les grilles de taille paire (de côté $2k$), on peut voir apparaître un damier parfait avec alternance 0/1. Chaque cellule a quatre voisins et tous les voisins d'une cellule 0 sont des 1 et vice-versa. Cette configuration peut former une classe récurrente périodique de période 2, où le damier se renverse à chaque itération, générant un état bloquant alterné stable.

Pour les grilles de taille impaire (de côté $2k+1$), un damier parfait n'est plus possible car les lignes et colonnes sont de longueur impaire. Certaines cellules auront plus de voisins d'un type que de l'autre, ce qui empêche de se retrouver dans une classe récurrente périodique. Les motifs alternés ne sont pas stables et la chaîne finit par converger vers un état absorbant homogène (tout 0 ou tout 1), où la probabilité de convergence dépend de la configuration initiale. Ainsi, les motifs périodiques bloquants apparaissent uniquement pour les grilles de taille paire tandis que les états absorbants homogènes apparaissent sur toutes les grilles.

3.1.1 Analyse pour le cas des bords fixés à 1

Dans cette simulation, nous considérons des grilles initiales 5×5 entourées d'un encadrement fixe de 1, formant une grille effective 7×7. Le système évolue selon les règles probabilistes avec voisinage de von Neumann.

Les résultats montrent que toutes les simulations convergent vers l'état absorbant tout-1, confirmant que les bords fixes dominent la dynamique. Le temps moyen d'absorption dépend légèrement de la configuration initiale : lorsque la majorité de la grille centrale est initialement composée de 1, l'absorption est plus rapide ($\bar{T} \approx 2{,}18$ itérations), tandis qu'une majorité de 0 ralentit la convergence ($\bar{T} \approx 3{,}00$ itérations).

Cette différence illustre la sensibilité du temps de convergence à l'état initial, tout en restant compatible avec la convergence exponentielle attendue d'une chaîne de Markov finie vers son état absorbant unique. La présence d'un encadrement homogène fixe crée un biais net qui entraîne une absorption rapide et systématique dans l'état tout-1, démontrant l'influence des conditions aux bords sur la dynamique globale du système.

3.1.2 Répartition périodique avec $N = 5$

On observe par la simulation qu'en choisissant des grilles de taille paire, l'automate finit par osciller entre des états alternants (états damiers).

Pour des grilles de taille impaire, ici 5×5, et en effectuant 10 000 simulations, on obtient un temps d'absorption moyen de 46,83 étapes et lorsqu'une opinion est dominante dans l'état initial, l'état absorbant (ici dit de consensus) sera une grille constituée uniquement de cette opinion dominante dans plus de la moitié des cas (57,84%).

3.2 Influence du nombre d'opinions $\kappa \in [\![3, n]\!]$

On étudie ici l'influence du nombre d'opinions possibles κ sur la dynamique de l'automate cellulaire probabiliste défini sur une grille spatiale en dimension 2 (voisinage de von Neumann), sur une grille centrale 5×5. Deux variantes de conditions aux bords sont considérées : (i) bords périodiques (non fixés) et (ii) bords fixés à une opinion constante $b \in \{0, \dots, \kappa - 1\}$ via un encadrement externe homogène.

Pour chaque valeur de κ, nous réalisons $M = 10\,000$ simulations indépendantes. On mesure le temps moyen d'absorption $\bar{T}$ jusqu'à atteindre un consensus homogène sur la grille centrale, et une corrélation entre l'opinion dominante initiale et l'opinion finale de consensus, définie comme la proportion de simulations pour lesquelles l'opinion finale est égale à l'opinion majoritaire au temps initial.

Cadre markovien (cas $\kappa \geq 3$) Soit Λ l'ensemble des sites de la grille centrale $N \times N$ (ici $N = 5$). L'espace d'états est $\mathcal{S} = \{0, \dots, \kappa - 1\}^{\Lambda}$ avec $|\mathcal{S}| = \kappa^{N^2}$. À l'instant n, l'état du système est la configuration globale $\xi_n \in \mathcal{S}$.

Pour tout site $x \in \Lambda$ et toute opinion $c \in \{0, \dots, \kappa - 1\}$, on note

$$p_x^{(n)}(c) = \frac{1}{|\mathcal{N}_x|} \sum_{y \in \mathcal{N}_x} \mathbf{1}_{\{\xi_n(y) = c\}}$$

où $\mathcal{N}_x$ désigne l'ensemble des voisins de von Neumann de x (avec la convention de bord choisie). La règle d'évolution est $\mathbb{P}\big(\xi_{n+1}(x) = c \mid \xi_n\big) = p_x^{(n)}(c)$.

Lemme. *Pour toute paire de configurations $\eta, \eta' \in \mathcal{S}$, la probabilité de transition de η vers η' ne dépend que de η :*

$$\mathbb{P}(\xi_{n+1} = \eta' \mid \xi_n = \eta, \xi_{n-1}, \dots, \xi_0) = \mathbb{P}(\xi_{n+1} = \eta' \mid \xi_n = \eta).$$

Ainsi, $(\xi_n)_{n \geq 0}$ est une chaîne de Markov. Elle est homogène *car la règle de mise à jour (donc la matrice de transition) ne dépend pas de n.*

3.2.1 États absorbants et rôle des conditions aux bords.

Cas des bords non fixés Pour toute opinion $c \in \{0, \dots, \kappa-1\}$, on définit la configuration constante $\xi^{(c)} \in \mathcal{S}$ par $\forall x \in \Lambda, \xi^{(c)}(x) = c$.

Preuve d'absorbance Si $\xi_n = \xi^{(c)}$, alors pour tout site x, tous ses voisins $y \in \mathcal{N}_x$ vérifient $\xi_n(y) = c$, donc

$$p_x^{(n)}(c) = \frac{1}{|\mathcal{N}_x|} \sum_{y \in \mathcal{N}_x} \mathbf{1}_{\{\xi_n(y)=c\}} = 1.$$

Ainsi, pour tout $x \in \Lambda$, $\mathbb{P}(\xi_{n+1}(x) = c \mid \xi_n) = 1$ et par conséquent $\mathbb{P}(\xi_{n+1} = \xi^{(c)} \mid \xi_n = \xi^{(c)}) = 1$, c'est-à-dire que $\xi^{(c)}$ est un état absorbant.

Cas des bords fixés On impose un encadrement externe constant d'opinion b (les sites du bord valent b à tout instant). On ne fait évoluer que la grille centrale Λ. La configuration centrale homogène "tout-b" (i.e. $\xi^{(b)}$ sur Λ) est absorbante : si $\xi_n = \xi^{(b)}$, alors chaque site central voit uniquement des voisins d'opinion b (les voisins internes valent b et les voisins du bord sont fixés à b), donc $p_x^{(n)}(b) = 1$ et $\xi_{n+1} = \xi^{(b)}$ p.s.

Existence d'une classe fermée Comme $\mathcal{S}$ est fini, la chaîne admet au moins une classe récurrente fermée (théorème général des chaînes de Markov finies : toute chaîne finie se décompose en états transitoires et classes récurrentes fermées). En particulier, l'existence d'au moins un état absorbant implique l'existence d'au moins une classe fermée non vide.

3.2.2 Conséquences qualitatives et validation numérique.

Bords non fixés : effet de κ Quand les bords ne sont pas fixés, la dynamique consiste en une compétition entre opinions. Un argument simple permettant de *quantifier* l'effet de κ est la probabilité qu'un site subisse une mise à jour fortement polarisée.

Supposons l'état initial tiré uniformément dans $\mathcal{S}$ (indépendance site à site). Pour un site x, les opinions de ses 4 voisins sont i.i.d. uniformes sur $\{0, \dots, \kappa - 1\}$. Alors :

$$\mathbb{P}(\text{les 4 voisins ont la même opinion}) = \sum_{c=0}^{\kappa-1} \mathbb{P}(\text{voisins tous} = c) = \kappa \left(\frac{1}{\kappa}\right)^4 = \frac{1}{\kappa^3}.$$

Or, dans ce cas, la mise à jour en x est déterministe (probabilité 1 d'adopter cette opinion). Cette probabilité $\frac{1}{\kappa^3}$ décroît rapidement quand κ augmente : les mises à jour "quasi-déterministes" deviennent rares.

De plus, la probabilité d'observer une *majorité stricte* parmi les 4 voisins (au sens 3–1 ou 4–0) se calcule explicitement :

$$\mathbb{P}(\text{majorité stricte}) = \mathbb{P}(4 \text{ égaux}) + \mathbb{P}(3 \text{ égaux}) = \frac{1}{\kappa^3} + \kappa(\kappa-1)\binom{4}{3}\left(\frac{1}{\kappa}\right)^4 = \frac{1}{\kappa^3} + \frac{4(\kappa-1)}{\kappa^3} = \frac{4\kappa-3}{\kappa^3}$$
$$= \mathcal{O}(\frac{1}{\kappa^2})$$

Donc cette probabilité est de l'ordre de $1/\kappa^2$ (faible dès que $\kappa \geq 3$), ce qui signifie que les mises à jour sont plus souvent "diffuses" (2–2 ou 2–1–1, etc.), ralentissant la coalescence des domaines et augmentant typiquement les temps d'absorption.

Dans notre cas ($\kappa = 3$, grille 5×5), on obtient numériquement $\bar{T} \approx 56{,}17$ itérations, ce qui est cohérent avec la raréfaction des voisinages très polarisés quand κ augmente.

Bords fixés : biais vers l'opinion imposée Lorsque les bords sont fixés à b, l'encadrement injecte en permanence l'opinion b dans le système. On peut formaliser un *biais minimal local* :

Soit x un site de la grille centrale adjacent au bord (c'est-à-dire ayant au moins un voisin sur le bord). Alors au moins un voisin de x vaut b, donc

$$p_x^{(n)}(b) = \frac{\text{card}\{y \in \mathcal{N}_x : \xi_n(y) = b\}}{4} \geq \frac{1}{4}.$$

On a donc $\mathbb{P}(\xi_{n+1}(x) = b \mid \xi_n) \geq \frac{1}{4}$. Ce *flux de probabilité* non nul, réinjecté à chaque pas, favorise l'apparition de sites à b au bord puis la croissance d'un domaine de valeur b vers l'intérieur (mécanisme de propagation). On s'attend donc à une diminution nette du temps moyen d'absorption et une baisse de la corrélation "état final = dominante initiale" lorsque la dominante initiale est différente de b.

Expérimentalement, pour $\kappa = 3$ et une grille 5×5 avec bords fixés, on observe $\bar{T} \approx 16{,}8$, nettement inférieur au cas non fixé. De plus, la corrélation dépend de b : avec bord fixé à $b = 2$, on observe 2871/10000 corrélations, tandis qu'avec bord fixé à $b = 0$, on observe 3779/10000 corrélations, ce qui s'explique par l'interaction entre la majorité initiale et l'opinion imposée au bord.

4 Conclusions

Nous avons étudié l'automate cellulaire probabiliste de l'électeur comme une chaîne de Markov homogène sur un espace d'états fini $\mathcal{S} = \{0, \ldots, \kappa-1\}^\Lambda$, ce qui garantit l'existence de classes récurrentes fermées et permet une analyse en termes d'absorption, de récurrence et de périodicité. En dimension 1, l'écriture explicite de la matrice de transition pour des petites tailles (dont $N = 2$) permet de déterminer rigoureusement les lois stationnaires et/ou les temps d'absorption via des équations de premier pas, avec une validation numérique en accord avec les valeurs théoriques.

Pour $N = 3$ et $N = 4$ en dimension 1, l'étude des classes absorbantes met en évidence l'apparition de phénomènes qualitatifs nouveaux : au-delà des états homogènes absorbants, des classes récurrentes périodiques peuvent exister (période 2 pour le cycle $\{0101, 1010\}$), ce qui illustre le rôle de la structure du voisinage et des symétries dans la décomposition de l'espace d'états.

En dimension spatiale 2, nous avons montré que les configurations homogènes sont absorbantes, et que les conditions aux bords modifient profondément la dynamique. Sans bords fixés, l'augmentation du nombre d'opinions κ réduit la probabilité de voisinages fortement polarisés (par exemple $\mathbb{P}(4 \text{ voisins égaux}) = 1/\kappa^3$), ce qui ralentit la coalescence des domaines et augmente les temps moyens d'absorption. À l'inverse, un encadrement externe constant impose un biais minimal non nul vers l'opinion b au voisinage du bord (au moins 1/4 pour un site adjacent), accélérant fortement l'absorption et diminuant la corrélation entre majorité initiale et consensus final lorsque la majorité initiale diffère de b.

Ainsi, ce travail met en évidence comment la finitude (cadre markovien), la géométrie (dimension et parité de la grille) et les conditions aux bords gouvernent la nature des classes récurrentes (absorbantes ou périodiques) et les temps caractéristiques de convergence, et comment les simulations permettent d'illustrer et de corroborer ces propriétés sur des instances de taille modérée.

Références

Delmas, J.-F. (2010), *Introduction aux chaînes de Markov.*

Holley, R. A. & Liggett, T. M. (1975), 'Ergodic theorems for weakly interacting infinite systems and the voter model', *Annals of Probability* **3**(4), 643–663.

Sericola, B. (2013), *Chaînes de Markov : théorie, algorithmes et applications*, Lavoisier.